韩山师范学院 2026 年校级大学生创新创业训练计划项目

项目申报书

摘　要

面向职业用嗓人群不可逆嗓音损失的风险，本项目研究本地离线、秒级参考音条件下的声音保存与复现质量边界问题，并回答客观声学指标能否替代人工听测这一方法论问题。本项目不发明新的语音合成模型，而是将已有成熟模型工程化为可控、可复现的实验平台，用严格协议测量「质量—代价」关系，并把结果反哺为自动质量门禁。研究周期 2026 年 11 月至 2027 年 9 月，预期成果为软著 / 结题报告 / 论文（三者任一即达校级结项标准）。

关键词：声音保存；少样本语音克隆；复现质量边界；离线推理；客观语音评测

封面信息（填报时逐项录入系统）

项目	内容
项目名称	面向职业用嗓人群的本地声音保存与少样本复现质量边界研究
项目类别	☑ 创新训练项目　☐ 创业训练项目　☐ 创业实践项目
所属学科	计算机科学与技术 / 教育技术学
项目负责人	牟旭
团队成员	牟旭、李河璋、罗文钎、陈宏杰
指导教师	职称：
所在学院	_____
申请日期	2026 年 10 月 ____ 日

研究周期	2026 年 11 月 — 2027 年 9 月（ 11 个月）
申请经费	_____ 元

一、项目概述、背景、现状、自我评述

本部分对应官方要求第 1 项，依次说明项目概述、研究背景、国内外现状以及团队对自身的评述。

1.1 项目概述

本项目面向**职业用嗓人群**（教师、师范生、播音主持、客服等）**不可逆嗓音损失的风险**，研究**本地离线、秒级参考音**条件下的**声音保存与复现质量边界**问题。

具体而言：我们研究**“给克隆系统多少秒的参考音，才能复现出可接受的声音”**这一**目前尚无系统答案**的问题，并回答**“客观声学指标能否替代人工听测”**这一方法论问题。

本项目**不发明新的语音合成模型**，而是将已有成熟模型（Qwen3-TTS 少样本克隆、RVC 音色转换）工程化为一个**可控、可复现的实验平台**，用严格的实验协议去测量“质量—代价”之间的关系，并将测量结果**反哺**为一套**自动质量门禁**，使普通用户在保存自己声音时，能得到一个诚实的“录多久就够”的答案。

1.2 研究背景

（1）职业用嗓人群的嗓音损伤是真实且高发的风险

- 国内流行病学资料显示，普通人群嗓音疾病发病率约 **6%**，而中小学、幼儿园教师患病率可达 **33.81%**（网络公开转载数据，**本项目立项后将核验一手文献**）。

- 国际上已有关于“教师嗓音疾病全球患病率”的系统综述与 meta 分析，以及“职业用嗓与嗓音疾病关联”的 meta 分析（Cutiva 等）——**该人群的流行病学基础为学术界所承认**。
- 教师职业病中明确包含慢性咽炎、声带小结、声带息肉。
- **师范生是未来的教师**：研究对象、目标人群、学校身份三者重合，**校地契合度最高**，且本项目**不涉及任何患者**。

（2）“提前保存声音”是被认可的需求，但现有方案都有硬缺口

现有方案	录制门槛	硬缺口
传统声音银行（ Acapela / SpeakUnique / The Voice Keeper / ModelTalker 等）	**需录 50–200 句**	录制负担重，难以坚持完成
Apple Personal Voice 等厂商功能	免费、端侧	**仅限 Apple 设备**，Windows 平台无对应能力
云端 AI 语音克隆（ ElevenLabs 等）	1 分钟可做即时克隆，10 分钟以上才接近本人	**必须联网**；据公开发布的使用指南，在医院、护理机构、飞机等 **无网或弱网环境无法使用**；且长期订阅成本较高

★ **真正的缺口**不是“Windows 上没人做”，而是**“离线可用性”**——对行动受限或处于无网环境的人群，联网方案在结构上就不适用。这一判断**有公开出处可引**，不是我们的主观感受。

（3）关键的研究空白

上述三类方案的共同前提是**“你需要录很多”**或**“你需要联网”**。而在**“本地离线 + 秒级参考音”**这一格中，**“质量代价究竟有多大”没有被系统回答过**：

- 现有小样本克隆工作多报告“最好情况”的演示样例，**缺少对参考音时长这一变量的系统扫描**；
- 少数做了时长分析的工作，多使用**不同来源、不同录制条件**的音频，**无法排除说话人/麦克风/房间等混淆因素**；

- **客观指标与主观听感的相关性**在小样本克隆场景下**缺少专门验证**，导致工程上的“自动质量门禁”缺乏依据。

这三点，正是本项目要回答的问题。

1.3 国内外研究现状

方向	现状	与本项目的关系
少样本 / 零样本语音克隆	已有 Qwen3-TTS 、YourTTS 、 Seed-VC 等工作， **秒级参考音即可生成可懂语音**	本项目 **直接复用** 这些成熟模型，不重复造轮子
声音银行（ Voice Banking ）	临床与辅助沟通领域已有成熟产品， **但以“多录音”为代价换取质量**	作为 **文献口径对照** ，不做实验
端侧 / 离线语音合成	已有端侧 TTS 与端侧克隆的尝试， **平台覆盖与质量边界报告不一致**	本项目补充 “ **离线条件下、参考音时长—质量** ” 的系统数据
语音质量客观评价	已有 PESQ 、 STOI 、 HNR 、 jitter/shimmer 、谱倾斜等指标，以及在特定任务上的 MOS 预测模型	本项目 **验证这些指标能否用于“克隆质量”的自动门禁** （ RQ3 ）
离线 + 秒级小样本 + 质量边界系统性评测	**★ 公开文献中未见系统回答**	**本项目的切入点（不宣称“首次”，仅客观陈述检索现状）**

1.4 自我评述

按申报书惯例，本节如实陈述**优势、不足与应对**。

优势

1. **前期基础扎实，可行性风险低。** 团队已独立完成一个可运行的桌面端实时语音系统：后端 37,872 行 Python、前端 40,169 行 TS/TSX、2,847 个

测试用例、27 个能力插件、完整的 CI 门禁与发布流程，代码**已在 GitHub 开源**。本项目所需的克隆引擎、变声链路、客观指标计算、盲听平台**均已存在并经过测试**——立项后可直接进入数据采集，**不是从零搭建**。

2. **研究问题具体可测。** RQ1 – RQ3 均对应明确的量化指标（相似度余弦、HNR、H1-H2、谱倾斜、jitter/shimmer、WER、MOS、ABX），**每个问题都有可执行的测量手段**。
3. **评测引擎与实验协议已就绪。** 评测引擎 **1559 行 + 99 个测试**；正式的《嗓音保存评测协议》已撰写完成，**设计上不依赖 GPU 即可复现**。

不足与应对

#	不足（如实陈述）	应对措施
1	**主观听测（RQ3）团队尚无实施经验**， MOS/ABX 的组织、被试管理、评分一致性控制都需要方法指导	① 立项后 **先做小规模预实验**（2 名被试、2 名评分者）跑通流程； ② 请指导老师把关听测设计与统计方法； ③ 采用项目内 **已有的盲听平台**（随机化、不显示条件）降低人为偏差
2	**被试招募依赖院内协调，时间不完全可控**	① **2026 年 10 月内即启动招募**，不等到立项后； ② 师范院校学生基数大，通过班级 / 社团渠道招募； ③ 实际每人 **仅需录制约 65 秒**（见 §3.3），参与成本低，接受度高
3	**团队为本科生，统计方法需要补课**（重复测量 ANOVA / 混合效应模型、 Spearman / PLCC / SRCC ）	① 立项后 2 个月内完成统计方法自学并提交学习笔记； ② 关键分析由指导老师复核； ③ 优先使用成熟的统计库，避免自行推导
4	**算力有限**（单机消费级 GPU ）	① 实验规模控制在 12 人 × 4 档 × 4 条件 = 192 个合

		成样本， **单机可承受**； ② 批量评测安排在夜间运行； ③ 评测引擎设计上不依赖 GPU ，指标复现门槛低
5	**本项目为训练项目，成果的“新颖性”有限**（复用已有模型）	① 项目定位即为 **“ 系统集成创新 + 研究训练 ”** ，不追求模型层面的原创； ② 核心贡献放在 **实验设计、测量数据的系统性、以及客观指标与听感的相关性结论** 上

二、目的意义、技术水平、基本思路、研究方案及路线、适用范围或推广前景

本部分对应官方要求第 2 项，依次说明目的与意义、技术水平、基本思路、研究方案与技术路线、适用范围与推广前景。

2.1 目的意义

目的：建立一套**可复现的测量方法**，回答“本地离线、秒级参考音条件下的声音复现质量边界”这一问题，并据此给出**面向普通用户的可操作结论**（“要保存自己的声音，最少录多久？”）。

意义：

1. **对职业用嗓人群**：提供一个**不依赖网络、不依赖特定厂商设备**的声音保存路径，降低“提前保存声音”的门槛。
2. **对研究方法**：补充“参考音时长 → 复现质量”的**系统性、控制变量的实验数据**，并对“客观指标能否替代人工听测”给出**实证结论**——后者对同类研究具有方法学参考价值。
3. **对教学场景**：为微课配音、课程音频的**本地化、离线化生产**提供一条技术路径。

4. **对人才培养**：本项目是**完整的研究训练**——文献调研、实验设计、数据采集、统计分析、论文撰写，全链条由本科生承担。

2.2 技术水平

（1）前期积累已达到的技术水平（已实测）

能力	现状	证据等级
实时语音转换延迟	消费级 GPU（RTX 5060 8GB）上 **端到端 p50 ≈ 300 ms**	☑ 本机实测
小样本声音克隆	Qwen3-TTS 已跑通，**秒级参考音** 可生成语音	☑ 本机实测
长文本语音合成	91 句连续合成 **零失败**，实时率 RTF 0.53	☑ 本机实测
系统规模	后端 37,872 行 / 前端 40,169 行 / 27 插件 / 2,847 测试	☑ 本机实测
客观指标栈	HNR、H1-H2、谱倾斜、jitter、shimmer **已实现并可批量运行**	☑ 本机实测
评测引擎	1559 行 + 99 个测试，设计上不依赖 GPU	☑ 本机实测
全链路验证	16 样本 × 7 指标跑通、0 失败（**注：该结果用于验证链路，不作为研究数据**）	⚠ 链路验证
音频注入任意应用	通过虚拟声卡路由，**微信 / 游戏场景已验证**	☑ 本机实测

（2）本项目拟达到的技术水平（目标）

- 建成一套**可复现的评测流水线**：给定说话人与参考音时长，自动输出 7 类客观指标；
- 完成 **12 名被试 × 4 档参考音 × 4 种文本条件 = 192 个样本**的客观评测；
- 完成 **24 名听测被试**的 MOS / ABX 主观评测，并给出客观—主观相关性结论；
- 产出一套**自动质量门禁**规则，并报告其与人工判断的一致率。

> **技术要求的两条硬边界：** ① **所有语音数据全程在本地处理，不上传任何服务器；** ② **评测流水线的指标计算不依赖** GPU，保证结论可被第三方复现。

2.3 基本思路

一句话思路：不发明新模型，而是把已有成熟模型工程化成可控实验平台，用它把“质量边界”这个尚未被系统回答的问题回答掉。

``` ① 已有成熟模型的表现已经够好（秒级参考音即可生成可懂语音） ↓ 那就不需要自己训模型 ② 问题于是变成：「到底给它多少参考音才够？」← 这才是缺系统答案的地方 ↓ 要回答它，必须排除混淆因素 ③ 必须控制变量：同一说话人、同一麦克风、同一房间，只改变参考音时长 ↓ 所以要做的是“测量平台 + 严格协议” ④ 而不是“更大的模型”或“更炫的界面” ↓ 测量结果要能直接回答用户的问题 ⑤ 输出一个诚实的答案：录多久就够；并把它固化为自动质量门禁 ```

这个思路的价值在于：把**“能不能用”**这种凭感觉的问题，转化为**“在什么条件下、以什么代价可用”**这种**可以用数据回答**的问题。后者的结论是**可复现、可验证、可被他人使用**的。

2.4 研究方案与技术路线

（1）研究问题

编号	研究问题	类型
RQ1（主）	参考音时长从 3s 增加到 60s，复现质量如何变化？**收益在何处饱和？**	定量、主效应
RQ2	不同文本条件下（同文 / 跨文 / 跨情感 /	定量、交互效应
```

	长句），同一参考音的复现质量差异有多大？	
RQ3	客观指标与人工主观评分（ MOS / ABX ）的相关性如何？ **能否用客观指标替代人工听测做自动门禁？**	方法学（研究训练核心）

（2）实验设计

维度	设定
被试（说话人）	N = 12 （师范生，男女各半），安静房间 + 统一麦克风
自变量：参考音时长	3s / 10s / 30s / 60s —— ★ **同一批录音按前缀截取** ，保证说话人、麦克风、房间完全一致
条件：复现文本	① 同文 ② 跨文（日常句） ③ 跨情感（高兴 / 生气 / 悲伤） ④ 长句（ > 30 字）
客观指标	相似度（声纹余弦）、自然度（ HNR ）、发声健康（ H1-H2 、谱倾斜）、稳定性（ jitter / shimmer ）、可懂度（ ASR 回译 WER ）
主观评测	MOS 自然度（ 5 分制） + ABX 相似度； **盲听、随机化、不显示条件**
对照（文献口径）	传统声音银行 50–200 句方案、云端 1 分钟即时克隆 —— **仅作文献对照，不做实验**

样本规模：12 人 × 4 档 × 4 条件 = **192 个合成样本** + **24 名听测被试**。

> ★ **档位定义的关键说明：**四档的定义是“**对同一段录音按顺序截取前 N 秒**”。 这一定义决定了**必须由同一人在同一条件下一次录制完成**——这也是本项目不能使用公开语料 或网络素材替代的原因：**那样的素材无法保证“同一录音的前缀截取”这一控制变量条件**。 实际录制时，被试**只需连续朗读约 65 秒**（4 档中最长为 60s），即可切分出全部四档。

（3）技术路线（五阶段）

``` 阶段一 协议与平台 → 评测协议定稿、录音 SOP、知情同意书模板 ↓ 阶段二 数据采集 → 12 名被试录音（一次录制、前缀切档）、质量筛查 ↓ 阶段三 客观评测（RQ1/RQ2） → 192 样本 × 7 指标批量运行、统计分析 ↓ 阶段四 主观评测（RQ3） → 24 人 MOS/ABX 听测、客观-主观相关性分析 ↓ 阶段五 反哺与结题 → 自动质量门禁规则、论文/软著/结题报告 ```

（4）分析方法

1. **主效应：**参考音时长 → 各指标（重复测量 ANOVA / 混合效应模型）
2. **饱和点：**找出“再增加时长，收益低于阈值”的档位 → 回答“**最少要录多久**”
3. **相关性：**客观指标 vs MOS / ABX（Spearman / PLCC / SRCC）
4. **门禁验证：**用相关性最高的指标组合设定阈值，验证“自动门禁 vs 人工判断”的一致率

（5）诚实边界（主动声明，不作超出数据的推断）

- 本实验以**健康说话人**模拟“嗓音保存前的录制条件”，**不是患者数据**；
- 样本量有限（12 名说话人 / 24 名听测者），单机单卡，单一语言（中文）；
- 本项目**不做任何疗效声称**，只做“**保存与复现的质量评价**”；
- 研究结论的适用范围限于**本项目实验条件**，不外推为普遍结论。

2.5 适用范围或推广前景

（1）适用范围

对象	场景	说明
职业用嗓人群	教师、师范生、播音主持、客服等的 **嗓音档案保存**	本项目主要研究对象
```

嗓音障碍人群	因疾病或手术可能失去嗓音者的 **声音保存与辅助沟通**	⚠ 属 **辅助沟通** 范畴， **不涉及任何医疗用途声称**
教育教学场景	微课配音、课程音频的 **本地、离线** 生产	与师范院校培养方向直接相关
研究场景	为同类研究提供 **可复现的评测协议与流水线**	评测引擎不依赖 GPU ，便于他人复核

（2）推广前景

1. **开源与插件化**：项目代码已开源并采用**插件化架构**，第三方可在此基础上做二次开发或场景适配；
2. **离线是刚性需求**：在医院、护理机构、航班等**无网或弱网环境**，云端方案在结构上不可用；本地方案在这些场景具有不可替代性；
3. **与师范培养的结合**：师范生嗓音健康建档是一个**天然的落地场景**——学生基数大、需求真实、与专业培养相关；
4. **结论的通用价值**：本研究产出的“**参考音时长—质量**”数据与“客观指标能否替代听测”的结论，**对任何使用少样本克隆的下游应用都有参考价值**，不限于本项目。

（3）边界（诚实声明）

- ⚠ 本项目**不承诺任何医疗效果**；系统定位为**声音的保存与辅助沟通**，而非治疗；
- ⚠ 当前方案基于**消费级 GPU，未验证大规模并发场景**；
- ⚠ 无障碍方向为**在研模块**，尚未完成产品化验证。

三、项目整体时间安排（自立项到结项）

本部分对应官方要求第 3 项，给出自立项至结项的全周期安排与关键里程碑。

研究周期：**2026 年 11 月 — 2027 年 9 月**，共 11 个月。

阶段	时间	主要任务	阶段交付物

立项准备	2026.10 – 11	方案定稿；知情同意书与伦理材料准备； **被试招募启动** （不等到立项后）	申报书、知情同意书模板、被试招募方案
协议与平台	2026.11 – 12	评测协议定稿；录音 SOP ；客观指标流水线复核；听测平台复核	评测协议（定稿）、录音 SOP
数据采集	2026.12 – 2027.02	12 名被试录音（一次录制、前缀切 4 档）；录音质量筛查；数据集整理	**中文嗓音保存评测语料集** （可公开部分）
客观评测	2027.03 – 04	RQ1 / RQ2 ：192 样本 × 7 指标全量运行；主效应与饱和点分析	客观评测结果与分析报告
主观评测	2027.05 – 06	RQ3 ： 24 名听测者 MOS / ABX ；客观 — 主观相关性分析	主观听测报告、相关性结论
反哺与结项	2027.07 – 09	自动质量门禁规则固化并反哺系统；论文 / 软著撰写；结题报告	**软著 / 论文 / 结题报告（结项标准三者任一即可）**

关键里程碑

- **2027.02 底**：数据集完成 → **项目中期检查节点**
- **2027.06 底**：主观评测完成 → **核心结论产出节点**
- **2027.09 底**：结题材料齐备 → **结项**

四、项目开展情况（现有结论、已有成果、预期成果）

本部分对应官方要求第 4 项，区分「已有成果」与「现有结论」，并列出预期成果。

4.1 已有成果（前期基础）

> 本节为本项目的**前期工作积累**，是项目可行性的直接证据。这些成果是**项目的前提条件**，不是本项目的研究产出。

（1）完整的系统平台

项目	规模
后端（ Python ）	**37,872 行 ， 36 个独立路由模块 ， 219 个路由端点**
前端（ TypeScript / React ）	**40,169 行**
能力插件	**27 个** （含 sound.preserve 声音保存、sound.watermark 溯源水印、sound.blindtest 盲听评测、sound.course 讲稿录课）
自动化测试	**2,847 个测试用例** ，覆盖 149 个测试文件
工程化	完整的 CI 门禁、发布流程、插件化架构
开源	代码已在 GitHub 开源

（2）与本项目直接相关的既有能力

能力	实现	行数 / 测试
声音档案存储与门禁	voicepreserve.py + voicepreserve_api.py	1,187 + 404 行
声音档案纵向随访	voicepreserve.py（随访部分）+ /followup、	已在上述行数内 / 含于 112 个测试

	/trend 接口	
评测引擎	voicebank_eval.py	**1559 行 + 99 个测试**
客观指标计算	HNR / H1-H2 / 谱倾斜 / jitter / shimmer	已实现并测试
盲听平台	随机化、不显示条件；手机扫码盲听	已实现
音频溯源水印	audio_watermark.py + watermark_api.py（AudioSeal，MIT 许可）	458 + 139 行 / 27 个测试
讲稿驱动录课	course_api.py（PPT 备注页零依赖解析 → 逐页旁白）	393 行 / 21 个测试
失败判词	质量不达标时给出具体原因	已实现
实验协议	《嗓音保存评测协议》	已撰写

（3）全链路验证结果

- **16 个样本 × 7 项指标，0 失败** —— ⚠ **说明：该次运行使用拼接素材，目的是验证流水线连通性，其指标数值不作为研究数据引用；**
- 长文本合成端到端实测：91 句连续合成**零失败**，RTF 0.53。
- 新增的四项能力（水印 / 盲听平台 / 纵向随访 / 讲稿录课）以单元测试与链路自检方式验证（99 个新增用例：水印 27 + 盲听 36 + 录课 21 + 随访 15），⚠ 同样属链路验证，不作为研究数据。

4.2 现有结论

★ 本节回答“**已经得出了什么结论**”——与“已有成果”（做出来了什么）严格区分。我们对每条结论标注证据强度，**并主动列出尚未回答的问题**。

#	已有结论	证据	强度

1	**秒级小样本克隆在消费级 GPU 上工程可行**	本机 RTX 5060 实测：端到端 p50 ≈ 300 ms、单块推理 p50 30 ms（2,017 样本日志，可用 tools/bench_latency.py 复现）	☑ 已核实
2	**客观指标流水线可批量、稳定运行**（16 样本 × 7 指标 0 失败）	链路验证运行	⚠ **仅证明链路可用，数值不作数**
3	**长文本 → 整段音频的合成链路可用**	91 句零失败， RTF 0.53	☑ 已核实
4	**声音保存的业务流程可闭环**（录音 → 建档 → 复现 → 门禁判定）	sound.preserve 插件已落地并测试	☑ 已核实
5	**主观听测可平台化，被试无需到场**（手机扫码盲听、在线打分、结果自动回表）	sound.blindtest 已落地；盲号下发不含身份、重复提交只追加，均有测试钉住	☑ 已核实（链路）
6	**音频可嵌入“可检出、可溯源”的标识**（转码后仍可检出并给出概率）	sound.watermark 已落地（AudioSeal，MIT 许可）	☑ 已核实（链路）
7	**声音档案可从“一次保存”变为“长期跟随”**	纵向随访已落地：同一人不同时间复录 → 三灯指标按时间出趋势	☑ 已核实（链路）
8	**讲稿可逐页转为旁白音轨**	sound.course 已落地	⚠ **链路验证：**尚未用真实课

	（PPT 备注页零依赖解析 → 逐页合成 → 失败可续跑）		件跑完整成品，也未做听感验收

★ **尚待回答的关键问题（即本项目的研究内容）**

#	尚未回答	状态
1	**参考音时长与复现质量的定量关系** （ RQ1 ）	❌ **尚无数据** —— 这是本项目的核心
2	**不同文本条件下的质量差异** （ RQ2 ）	❌ 尚无数据
3	**客观指标与主观听感的相关性** （ RQ3 ）	❌ **尚无数据** —— 直接决定自动门禁是否可信
4	收益饱和点对应的 **最小可接受录制时长**	❌ 尚无数据

我们主动说明这一点：现有结论主要来自**工程链路验证，尚未获得任何来自正式实验的质量数据**。 这既是本项目的**立项理由**，也是我们**对研究边界保持清醒**的体现。

4.3 预期成果

（1）研究层（核心）

- **系统性实验数据**：12 名被试 × 4 档参考音 × 4 种文本条件的客观评测结果；
- **主观评测结论**：24 名听测者的 MOS / ABX 结果，以及客观—主观相关性分析；
- **方法学结论：客观指标能否替代人工听测**的实证答案 + 自动质量门禁规则与一致率；
- **论文 1 篇**（或校级结题研究报告）。

（2）产品层

- 一套**自动质量门禁**功能升级（反哺现有系统）；
- **中文嗓音保存评测语料集**（可公开部分，含录制协议与知情同意流程）；
- 完整的**评测协议与流水线文档**（可复现）。

（3）合规层

- 知情同意流程与本地克隆审计日志（前期已落地：events.jsonl 只追加记录“谁、何时、对谁的档案做了什么”）；
- 音频内容的合规标识机制（前期已落地：AudioSeal 溯源水印的嵌入与检出；本项目将在研究中补充“标识对复现质量的影响”这一测量项）。

（4）结项达标路径（三选一，本项目具备双保险）

结项标准（校级合格，三者任一）	本项目对应
软件著作权	☑ 有可登记的系统 + 本项目的门禁模块 → **最稳妥**
调研报告	☑ 评测报告 + 相关性分析报告
论文（前 4 作者）	☑ 研究问题明确、数据完整，具备撰写条件

成果发表时，学生为第一作者，并**标注“大学生创新创业训练计划资助 + 项目编号”**。

五、项目预算

本部分对应官方要求第 5 项，按支出科目说明经费测算。

说明：本项目以**软件与数据研究**为主，设备投入低；主要开支为**被试劳务、材料、成果发表**。 下表为测算框架，**具体额度以系统填报时的实际额度为准，按学校规定如实申报使用**。

#	支出科目	用途说明	金额（元）
1	**被试劳务费**	12 名录音被试 + 24 名听测被试的误工补贴	____
2	**实验耗材**	录音场地布置、	____

		音频存储介质、打印（知情同意书、评分表）	
3	**数据标注与整理**	评测集整理、人工校对	____
4	**成果发表费**	论文版面费 / 软件著作权登记费	____
5	**文献与资料费**	文献获取、查重	____
6	**计算资源**	批量评测所需电费 / 云算力补充（如需要）	____
7	**调研与交流费**	学术会议、交流差旅（如学校允许）	____
8	**其他**	不可预见费	____
	合计		____

⚠ **填表提示：**劳务费与发表费是评审最认可的支出；**避免出现与软件研究无关的大额硬件采购**（本项目已具备可用的消费级 GPU，无需重复购置）。

六、团队构成与分工

本部分给出团队成员、分工方案与指导教师信息。

6.1 团队成员

序号	姓名	学号	学院 / 专业	年级	项目角色
1	**牟旭**	_____	_____	____	**项目负责人**

2	**李河璋**	_____	_____	____	团队成员
3	**罗文钎**	_____	_____	____	团队成员
4	**陈宏杰**	_____	_____	____	团队成员

6.2 分工方案

★ 分工按**研究链条**划分，**每人对应明确的可交付物**。

成员	负责环节	具体职责	可交付物
牟旭 （负责人）	系统与评测引擎	总体方案设计；实验平台与评测流水线实现；自动质量门禁；数据统计分析；申报与结题材料统筹	可复现的评测流水线；客观评测结果与分析；项目文档
李河璋	被试招募与录音实施	被试招募与沟通；知情同意流程执行；录音 SOP 制定与执行；录音质量筛查；评测语料集整理	**知情同意书（已签署）；录音数据集；录音 SOP 文档**
罗文钎	主观听测组织	听测方案设计；听测平台配置（随机化、盲听）； 24 名听测者组织与实施；评分表收集与一致性检验	**听测平台配置；MOS / ABX 评分数据；听测报告**
陈宏杰	文献综述与对比实验	国内外研究现状调研；与 Apple Personal Voice / 传统声音银行 / 云端克隆的	**文献综述章节；方案对比表**

		对比分析 ；参考文献管理	

说明：以上四人的职责**互相衔接且均有独立产出**，不设“协助”类虚职。 自评：团队为本科生，**统计方法与听测组织经验需要在指导老师指导下边做边学**（见 §1.4 自我评述）。

6.3 指导教师

姓名	职称	学院	主要研究方向	指导分工	签字
_____	____	_____	_____	研究设计把关、听测与统计方法指导、项目流程指导	_____ ____

七、指导教师意见

本栏由指导教师填写并签字。

（由指导教师填写）

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

指导教师签字：

八、学院意见

本栏由所在学院填写并盖章。

（由学院填写）

_____

_____

日期：

九、学校意见

本栏由学校填写并盖章。

（由学校填写）

_____

_____

日期：

附：科研诚信声明（自查清单）

本项目在材料撰写与执行过程中，严格执行以下科研诚信红线。

本项目在材料撰写与执行过程中，严格执行以下红线：

#	红线	本项目做法
1	**不使用未经许可的第三方训练素材**	仅使用自录素材；第三方素材一律不进入训练集
2	**被试须知情同意**	录音前签署知情同意书，数据仅留本机， **不上传**
3	**链路验证数据不得当作研究结论**	前期验证运行已在 §4.2 明确标注 **“数值不作数”**
4	**不使用夸大表述**	全文 **不使用“首次 / 领先 / 唯一”** ；对未完成的功能明确标注 **“在研”**

5	**不宣称医疗效果**	系统定位为 **声音保存与辅助沟通** ，全文无疗效声称
6	**结论不外推**	§2.4 已声明研究边界，超出实验条件的推断一律不做
7	**客观指标与主观评分并重**	同时报告客观数据与人工听测，不做单方面结论
8	**不夸大技术能力**	溯源水印只写“可检出、可溯源”，不写“防伪 / 无法去除”；纵向随访只写“发声状态趋势参考”，不写“诊断 / 健康监测 / 疗效”；讲稿录课标注“拟应用 / 推广方向”，不写“已实现师范实训”

参考文献

本项目立项阶段已查阅并在申报书中引用的公开资料如下；正式立项后将补充一手文献核验。

1. Cutiva L C C, Vogel I, Burdorf A. Voice disorders in teachers and their associations with work-related factors: A systematic review[J]. Journal of Communication Disorders, 2013, 46(2): 143-155.
2. ALS Association 生态指南. Voice Banking: Options and Considerations[EB/OL]. youralsguide.com/voice-banking.html.
3. 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 7713.1—2006 学位论文编写规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 2006.
4. 本项目组. 嗓音保存评测协议（内部技术文档）[Z]. 2026.
5. 本项目组. 变声工坊系统技术文档与测试报告（内部技术文档）[Z]. 2026.